

# Курсова работа по Дискретна математика

## спец. „Информатика“, задочно

Изготвил : Емил Григоров Медаров

ФН : 2001262013

Дискретна математика

специалност Информатика – задочно обучение

### ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА РАБОТА

**Зад. 1.** Съставете верностната таблица и проверете дали:

а) твърдението :  $(Q \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow P$  е тавтология;

б) логическите изрази:  $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$  и  $(Q \wedge R) \vee \neg P$  са еквивалентни.

**Зад. 2.** Нека  $A = \{2, 1, 4\}$ ,  $B = \{3, 1, 5\}$ ,  $C = \{7, 9, 2\}$ ;  $U$  е множеството на цифрите в десетична БС. Намерете множествата и определете тяхната мощност:

1.  $M = A \cup B$

2.  $N = \overline{A} \cap C$

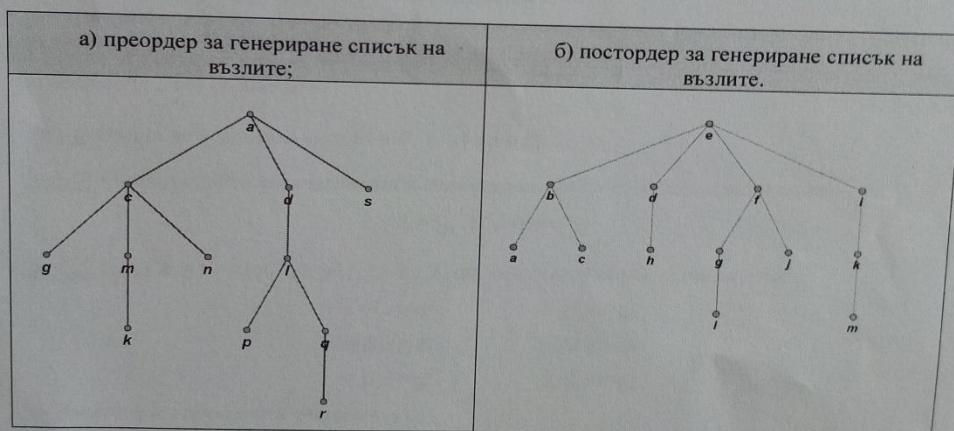
3.  $P = (A \cup B) \cap C$

4.  $Q = \overline{(A \cap B)} \cup C$

5.  $L = U - B$

6.  $K = A \times B$

**Зад. 3.** Как ще обходим дадените дървета, ако използваме



**Зад. 4.** Намерете полинома на Жигалкин за следната двоична функция.

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 1   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 0   |
| 1     | 0     | 1     | 1   |
| 1     | 1     | 0     | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 0   |

**Зад. 5** За функциите от Таблица 1 намерете:

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |

Таблица 1

- двойствените и проверете за самодвойственост;
- проверете за монотонност;
- проверете дали са линейни.

**Зад. 6.** Пълно ли е множеството  $F1 = \{0, 1, \overline{x_1} \vee \overline{x_2}\}$ ?

**Зад. 7.** Конструирайте неавтоматна и автоматна граматика, пораждащи езика

$$L = \{a^{2n}b^m, m, n \geq 1\}$$

**Зад. 8.** За ДКА  $A1 = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\} \rangle$  с функция на преходите:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_1 & \delta(q_1, b) &= q_1 \\ \delta(q_0, b) &= q_0 & \delta(q_2, a) &= q_0 \\ \delta(q_1, a) &= q_2 & \delta(q_2, b) &= q_1 \end{aligned}$$

- Начертайте графичната диаграма
- Проверете дали ДКА ще разпознае думите: aabba; abbab; bbaba
- Напълно определен ли е ДКА?

**Зад. 9.** За НДКА  $A = \langle \{S, A, B, E\}, \{a, b\}, \delta, S, \{E\} \rangle$  с функция на преходите:

$$\begin{aligned} \delta(S, a) &= \{S, A\} & \delta(B, a) &= \{E\} \\ \delta(S, b) &= \{A\} & \delta(B, b) &= \emptyset \\ \delta(A, a) &= \emptyset & \delta(E, a) &= \emptyset \\ \delta(A, b) &= \{B\} & \delta(E, b) &= \emptyset \end{aligned}$$

- Начертайте диаграмата на преходите;
- Разпознава ли думите: aaabb; aba; aaaaba;

**Зад. 10.** Конструирайте краен автомат, който разпознава езика  $L = \{a^{2n}b^m, m, n \geq 0\}$ .

Изготвил: Емил Медаров  
ФН: 2001262013

## Курсова работа по Дискретна Математика

Заг. 1

Съставете верностната таблица и проверете, дали:

а) твърдението:  $(Q \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow P$  е тавтология;

| Q | P | $Q \rightarrow P$ | $Q \wedge (Q \rightarrow P)$ | $(Q \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow P$ |
|---|---|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| T | T | T                 | T                            | T                                            |
| T | F | F                 | F                            | T                                            |
| F | T | T                 | F                            | T                                            |
| F | F | T                 | F                            | T                                            |

Тавтология е.

б) логическите изрази  $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow R)$  и  $(Q \wedge P) \vee \neg P$  са еквивалентни.

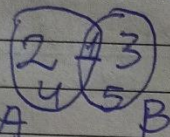
| P | Q | R | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow R)$ | $Q \wedge P$ | $(Q \wedge P) \vee \neg P$ |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| T | T | T | T                 | T                 | T                                                     | T            | T                          |
| T | T | F | T                 | F                 | F                                                     | T            | T                          |
| T | F | T | F                 | T                 | F                                                     | F            | F                          |
| T | F | F | F                 | F                 | T                                                     | F            | F                          |
| F | T | T | T                 | T                 | T                                                     | F            | T                          |
| F | T | F | T                 | T                 | T                                                     | F            | T                          |
| F | F | T | T                 | T                 | T                                                     | F            | T                          |
| F | F | F | T                 | T                 | T                                                     | F            | T                          |

не е еквивалентен

Зад. 2

Нека  $A = \{2, 1, 4\}$ ,  $B = \{3, 1, 5\}$ ,  $C = \{7, 9, 2\}$ ;  $U$  е множеството на цифрите в десетична бройна система. Намерете множествата и определете тяхната мощност:

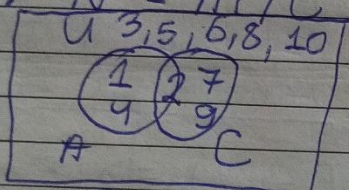
1.  $M = A \cup B$



$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$|A \cup B| = 5$

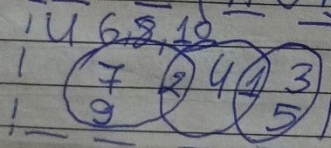
2.  $N = A \cap C$



$\overline{A} \cap C = \{2\}$

$|N| = 1$

3.  $P = (A \cup B) \cap C$



$P = \{2\}$

$|P| = 1$

4.  $Q = \overline{(A \cap B)} \cup C$

$A \cap B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$Q = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$|Q| = 9$

5.  $L = U - B$

$L = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$|L| = 7$

$$6, K = A \times B$$

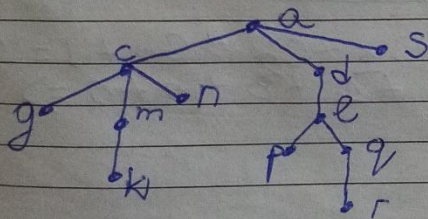
$$K = \left\{ (2;3); (1;3); (4;3); (2;1); (1;1); (4;1); (2;5); (1;5); (4;5) \right\}$$

| B \ A | 1     | 2     | 3     |
|-------|-------|-------|-------|
| x     | (2,3) | (1,3) | (4,3) |
| y     | (2,1) | (1,1) | (4,1) |
| z     | (2,5) | (1,5) | (4,5) |

Заг. 3

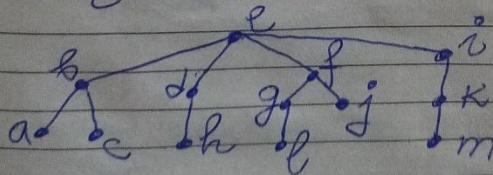
Как ще обходите дадените дървета, ако използвате:

а) Преордер за генериране списък на възлите;



a, c, g, m, k, n, d, e, p, r, s

б) Постордер за генериране списък на възлите.



a, c, b, h, d, g, j, f, m, k, i, e

Зад. 4

Намерете полинома на Хералкин за следната ф-я:

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f$ |                                                           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0   | $\Rightarrow d=0$                                         |
| 0     | 0     | 1     | 0   | $\Rightarrow c_3 + d = 0 \Rightarrow c_3 = 0$             |
| 0     | 1     | 0     | 1   | $\Rightarrow c_2 + d = 1 \Rightarrow c_2 = 1$             |
| 0     | 1     | 1     | 1   | $\Rightarrow b_2 + c_2 + c_3 + d = 1 \Rightarrow b_2 = 0$ |
| 1     | 0     | 0     | 0   | $\Rightarrow c_1 + d = 0 \Rightarrow c_1 = 0$             |
| 1     | 0     | 1     | 1   | $\Rightarrow b_2 + c_1 + c_3 + d = 1 \Rightarrow b_2 = 1$ |
| 1     | 1     | 0     | 0   | $\Rightarrow b_1 + c_1 + c_2 + d = 0 \Rightarrow b_1 = 1$ |
| 1     | 1     | 1     | 0   |                                                           |

$$f = x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_2$$

$$f = a x_1 x_2 x_3 + b_1 x_1 x_2 + b_2 x_1 x_3 + b_3 x_2 x_3 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + d$$

$$\Rightarrow a + b_1 + b_2 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3 + d = 0$$

$$a + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow a = 0$$

Заг. 5

a)

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_1^*$ | $f_2^*$ | $f_3^*$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1       | 1       | 1       |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1       | 1       | 0       |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0       | 0       | 1       |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1       | 0       | 0       |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0       | 1       | 0       |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0       | 1       | 0       |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1       | 0       | 1       |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       |

$$\underline{f_2 = f_2^*}$$

б)  $(0,0,0) \xrightarrow{f_2} (0,0,1) < (0,1,1) < (1,1,1)$

$$f_1(0,0,0) = 1 > f_1(0,0,1) = 0$$

$$f_1(0,1,1) = 1 \quad f_1(1,1,1) = 1$$

$f_1$  не е монотонна

Проверяваме за  $f_2$

$$(0,0,0) < (0,0,1) < (0,1,1) < (1,1,1)$$

$$f_2(0,0,0) = 1 \leq f_2(0,0,1) = 1 > f_2(0,1,1) = 0$$

$\Rightarrow f_2$  не е монотонна

Проверяване за  $f_3$   
 $(0,0,0) < (0,0,1) < (0,1,1) < (1,1,1)$

$$f_3 = 1$$

$$f_3 = 0$$

$$f_3 = 1$$

$\Rightarrow f_3$  не е монотонна

в) За проверка на линейност ще намерим полиномите на Жеталкин. Ако те са линейни,  $f$ -ите са линейни.

$$f_1 = a x_1 x_2 x_3 + b_1 x_1 x_2 + b_2 x_1 x_3 + b_3 x_2 x_3 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + d$$

$$f_1(0,0,0) = 1 \Rightarrow \boxed{d = 1}$$

$$f_1(0,0,1) = 0$$

$$c_3 + d = 0 \quad c_3 + 1 = 0$$

$$\boxed{c_3 = -1}$$

$$f_1(0,1,0) = 1$$

$$c_2 + d = 1$$

$$c_2 + 1 = 1$$

$$\boxed{c_2 = 0}$$

$$f_1(0,1,1) = 1$$

$$b_3 + c_2 + c_3 + d = 1$$

$$b_3 + 0 - 1 + 1 = 1$$

$$\boxed{b_3 = 1}$$

$$f_1(1,0,0) = 0$$

$$c_1 + d = 0$$

$$c_1 + 1 = 0$$

$$\boxed{c_1 = -1}$$

$$f_1(1,0,1) = 1$$

$$b_2 + c_1 + c_3 + d = 1$$

$$b_2 - 1 - 1 + 1 = 1$$

$$\boxed{b_2 = 2}$$

$$f_1(1,1,0) = 0$$

$$b_1 + c_1 + c_2 + d = 0$$

$$b_1 - 1 + 0 + 1 = 0$$

$$\boxed{b_1 = 0}$$

$$f_1(1,1,1)=0$$

$$a + b_1 + b_2 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3 + d = 0$$

$$a + 0 + 2 + \cancel{1} + (-1) + 0 + \cancel{(-1)} + \cancel{1} = 0$$

$$a = -2$$

$$f_1 = -2x_1x_2x_3 + 2x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_3 + 1$$

$\Rightarrow$   $f_1$  не е линейна

$$f_2 = a''x_1x_2x_3 + b_1''x_1x_2 + b_2''x_1x_3 + b_3''x_2x_3 + c_1''x_1 + c_2''x_2 + c_3''x_3 + d$$

$$f_2(0,0,0) = 1 \quad \underline{d = 1}$$

$$f_2(0,0,1) = 1 \quad c_3 + d = 1 \quad c_3 + 1 = 1 \Rightarrow c_3 = 0$$

$$f_2(0,1,0) = 0 \quad c_2 + d = 0 \quad c_2 + 1 = 0 \quad c_2 = -1$$

$$f_2(0,1,1) = 0 \quad b_3 + c_2 + c_3 + d = 0$$

$$b_3 - \cancel{1} + 0 + \cancel{1} = 0 \quad \underline{b_3 = 0}$$

$$f_2(1,0,0) = 1 \quad c_1 + d = 1$$

$$c_1 + 1 = 1 \quad \underline{c_1 = 0}$$

$$f_2(1,0,1) = 1 \quad b_2 + c_1 + c_3 + d = 1$$

$$b_2 + 0 + 0 + \cancel{1} = \cancel{1} \quad \underline{b_2 = 0}$$

$$f_2(1,1,0) = 0 \quad b_1 + c_1 + c_2 + d = 0$$

$$b_1 + 0 - \cancel{1} + \cancel{1} = 0 \quad \underline{b_1 = 0}$$

$$f_2(1,1,1) = 0$$

$$a + b_1 + b_2 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3 + d = 0$$

$$a + 0 + 0 + 0 + 0 - \cancel{1} + 0 + \cancel{1} = 0$$

$$a = 0$$

$$\Rightarrow f_2(x_1, x_2, x_3) = -x_2 + 1$$

$\Rightarrow$   $f_2$  е линейна  $\phi$ -2

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = \overset{-1}{a} \overset{0}{x_1} \overset{0}{x_2} \overset{0}{x_3} + \overset{0}{b_1} \overset{0}{x_1} \overset{0}{x_2} + \overset{0}{b_2} \overset{0}{x_1} \overset{0}{x_3} + \overset{0}{b_3} \overset{0}{x_2} \overset{0}{x_3} + \overset{0}{c_1} \overset{0}{x_1} + \overset{0}{c_2} \overset{0}{x_2} + \overset{0}{c_3} \overset{0}{x_3} + \overset{0}{d}$$

$$f_3(0, 0, 0) = 1 \Rightarrow \underline{d = 1}$$

$$f_3(0, 0, 1) = 0 \Rightarrow \underline{c_3 + d = 0} \quad \underline{c_3 = -1}$$

$$f_3(0, 1, 0) = 1 \quad \underline{c_2 + d = 1} \Rightarrow \underline{c_2 = 0}$$

$$f_3(0, 1, 1) = 1 \quad \underline{b_3 + c_2 + c_3 + d = 1}$$

$$f_3(1, 0, 0) = 1 \quad \underline{b_3 + 0 - 1 + 1 = 1} \quad \underline{b_3 = 1}$$

$$\underline{c_1 + d = 1} \quad \underline{c_1 + 1 = 1} \quad \underline{c_1 = 0}$$

$$f_3(1, 0, 1) = 0 \quad \underline{b_2 + c_1 + c_3 + d = 0}$$

$$\underline{b_2 + 0 - 1 + 1 = 0} \quad \underline{b_2 = 0}$$

$$f_3(1, 1, 0) = 1 \quad \underline{b_1 + c_1 + c_2 + d = 1}$$

$$\underline{b_1 + 0 + 0 + 1 = 1} \quad \underline{b_1 = 0}$$

$$f_3(1, 1, 1) = 0 \quad \underline{a + b_1 + b_2 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3 + d = 0}$$

$$\underline{a + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 - 1 + 1 = 0} \quad \underline{a = -1}$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = -x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 + x_3$$

$\Rightarrow \underline{f_3 \text{ не е линейна } f}$

Заг. 6

$$F1 = \{0, 1, \overline{x_1} \vee \overline{x_2}\}$$

| $x_1$ | $x_2$ | 0 | 1 | $\overline{x_1} \vee \overline{x_2}$ |
|-------|-------|---|---|--------------------------------------|
| 0     | 0     | 0 | 1 | 1                                    |
| 0     | 1     | 0 | 1 | 1                                    |
| 1     | 0     | 0 | 1 | 1                                    |
| 1     | 1     | 0 | 1 | 0                                    |

1) Проверка за  $T_0$ :  $1 \notin T_0$

2) Пр. за  $T_1$ :  $0 \notin T_1$

3) Пр. за  $S$ :  $0 \notin S$

4) Пр. за  $M$ :  $f(1;0) = 1 \neq f(1;1) = 0$   
 $\Rightarrow f \notin M$

5) Пр. за  $L$

$$f = a x_1 x_2 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + c$$

$$(0;0) \Rightarrow c = 1$$

$$b_2 + c = 1$$

$$(0,1)$$

$$b_2 + 1 = 1$$

$$\underline{b_2 = 0}$$

$$(1;0)$$

$$b_1 + c = 1$$

$$b_1 + 1 = 1$$

$$\underline{b_1 = 0}$$

$$(1;1)$$

$$a + b_1 + b_2 + c = 0 \Rightarrow a + 1 = 0$$

$$\underline{a = -1}$$

$$f(x) = -x_1 x_2 + 1 \text{ не е линейна}$$

$$\Rightarrow f = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \notin L$$

$\Rightarrow$  от  $T$  и  $\Phi$  Пост. множеството  
е пълно

Заг. 7

$$L = \{ a^{2n} b^m, m, n \geq 1 \}$$

$$G = \{ \{a, b\}, \{S\}, S, \{ S \rightarrow aaaS / Sb / ab \}$$

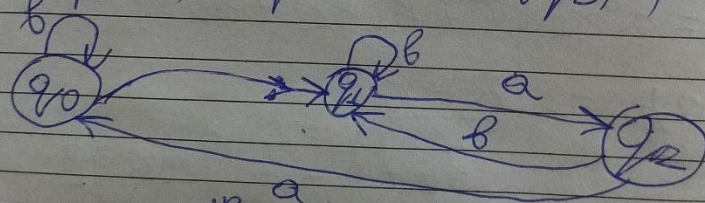
$$G_2 = \{ \{a, b\}, \{S, A, B\}, S, \{ S \rightarrow aaaS, A \rightarrow aaaS / bB / b, B \rightarrow bB / b \}$$

Заг. 8

$$DFA A_1 = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, \{q_2\} \rangle$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_1 \\ \delta(q_0, b) &= q_0 \\ \delta(q_1, a) &= q_2 \\ \delta(q_1, b) &= q_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(q_2, a) &= q_1 \\ \delta(q_2, b) &= q_1 \end{aligned}$$



5)  $\frac{a a b b a}{q_0 q_1 q_2 q_1 q_1 q_2} \neq q_1$  За входна дума получаваме следната поредица от вътрешни състояния на  $A_1$

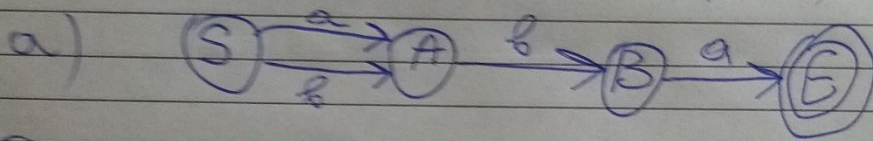
$\frac{a b b a b}{q_0 q_1 q_1 q_2 q_1} \in q_1$

$\frac{b b a b a}{q_0 q_0 q_0 q_1 q_1 q_2} \neq q_1$

Заг. 9

$$A = \langle \{S, A, B, E\}, \{a, b\}, \delta, S, \{E\} \rangle$$

$$\begin{aligned} \delta(S, a) &= \{S, A\} & \delta(B, a) &= \{E\} \\ \delta(S, b) &= \{A\} & \delta(B, b) &= \emptyset \\ \delta(A, a) &= \emptyset & \delta(E, a) &= \emptyset \\ \delta(A, b) &= \{B\} & \delta(E, b) &= \emptyset \end{aligned}$$



б)  $aaabbb - He$   
 $SSSAB\emptyset$

$aba - ga$   
 $SABE$

$aaaaaba - ga$   
 $SSSSABE$

Заг. 10

$$L = \{a^{2m}b^n, m, n \geq 0\}$$

